

统一权限管理系统需求规格说明书

版本：1.0
日期：2026 年 9 月 23 日

目录

- 1. 引言
 - 1. 编写目的
 - 2. 项目背景
 - 3. 定义
 - 4. 参考资料
- 2. 任务概述
 - 1. 目标
 - 2. 运行环境
 - 3. 条件与限制
- 3. 数据描述
 - 1. 领域模型
 - 2. 上下文数据流
 - 3. 一级数据流
- 4. 功能需求
 - 1. 功能划分
 - 2. 功能描述
 - 3. 业务流程
- 5. 性能需求
 - 1. 数据准确性
 - 2. 时间特性
 - 3. 适应性
- 6. 运行需求
 - 1. 软件接口
 - 2. 故障处理
- 7. 其它需求

1 引言

1.1 编写目的

本文档明确统一权限管理系统的业务范围、参与者、业务规则、功能需求、数据流、操作流程和验收指标，为后续设计、开发和测试提供依据。
本文档只描述需求。代码结构、数据库结构、接口地址、通信协议和接口字段不在本文档范围内。

1.2 项目背景

集团现有多个由不同开发商建设和维护的业务系统。各系统分别保存账号、角色和权限，员工需要在不同系统注册账号，管理人员也需要进入各系统单独授权。集团无法集中查看员工拥有哪些业务系统权限，也无法统一完成开户、授权、撤权和审计。

本项目建设一个统一权限管理系统。平台集中维护组织、员工、外部系统、权限目录和角色，由最高管理员或部门管理员为员工分配外部系统角色。平台将账号和授权结果下发到外部系统，并记录同步状态和管理操作。

当前资料列出 17 个外部业务系统和 1 个本平台对应的“系统管理后台”。本期以 17 个外部系统为初始范围，后续可继续接入新系统。

1.3 定义

术语	定义
平台	本文所述统一权限管理系统。
外部系统	由其他开发商建设和维护、接收平台账号及授权结果的业务系统。
公司	组织结构第一层，包括总公司和 9 个分公司。
部门	公司下的末级管理单元，不再设置下级部门。
最高管理员	平台内置管理角色，可管理全部组织、员工、管理员、外部系统、角色、授权和审计数据。
部门管理员	平台内置管理角色，只能管理其所属部门内的员工、外部角色和授权。
员工	被分配外部系统角色的对象。普通员工不登录平台。
外部角色	某个外部系统内的一组权限。角色只属于一个外部系统。
权限项	外部系统中一个“功能点 + 操作动作”的组合，例如“发文拟稿 + 编辑”。

术语	定义
有效权限	员工当前角色包含且未被外部系统停用的权限项。
同步任务	平台向外部系统发送开户、资料更新、授权、换角、撤权或停用要求，并跟踪处理结果的业务记录。
RBAC0	基础角色访问控制模型。权限配置给角色，员工通过角色取得权限，不直接取得单项权限。

需求用例编号格式为 UPMS-REQ-< 业务域 >-< 序号 >。

业务域	代码	范围
身份认证	AUTH	管理员登录、退出
组织管理	ORG	公司和部门维护
员工管理	EMP	员工新增、修改、停用和部门调整
管理员管理	ADM	最高管理员和部门管理员任命
外部系统	SYS	外部系统维护和部门绑定
权限目录	PERM	权限目录上报、更新和停用
角色管理	ROLE	外部角色和角色权限维护
授权管理	GRANT	员工角色分配、替换和撤销
同步管理	SYNC	外部账号与授权同步、失败重试
查询	QUERY	角色、权限和同步状态查询
审计	AUDIT	登录日志、操作日志和同步日志

1.4 参考资料

1. docs/PayReqSPEC.pdf，用于确定需求规格说明书的章节结构和用例描述格式。
2. docs/市政公司员工信息表.xlsx，提供 10,000 名员工的初始化数据。
3. docs/市政公司部门信息表.xlsx，提供公司和部门的初始化数据。
4. docs/市政公司应用软件功能权限清单.xlsx，提供外部系统、功能点、操作动作和初始角色权限。

2 任务概述

2.1 目标

平台应完成下列目标：

1. 集中维护公司、部门和员工资料，以唯一用户名和唯一手机号识别员工。
2. 集中登记外部系统，并建立部门与外部系统的一对一绑定关系。
3. 接收外部系统上报的权限目录，以“功能点 + 操作动作”管理权限项。
4. 允许管理员建立外部角色并配置角色权限，员工只能通过角色取得权限。
5. 为员工首次授权时自动创建外部账号，并在角色变更、撤权、资料变更或停用时同步更新外部系统。
6. 展示每次同步的状态。失败任务自动重试，并允许管理员手工重试。
7. 集中记录登录、配置、授权、撤权和同步操作，支持查询与导出。

2.2 运行环境

平台采用桌面浏览器访问方式，应支持当前主流桌面版 Google Chrome 和 Microsoft Edge。管理页面按桌面端使用设计，本期不要求适配手机和平板。

平台只面向最高管理员和部门管理员开放登录。普通员工在外部系统中开展业务，不进入本平台。

2.3 条件与限制

2.3.1 组织和数据基线

1. 组织结构只有“公司、部门”两层。公司包括总公司和 9 个分公司，共 10 个公司；部门共 101 个，部门下不再设置组织节点。
2. 初始化员工为 10,000 人。用户名和手机号分别唯一，均为必填信息。
3. 当前初始化的外部系统共 17 个：OA 协同办公系统、企业即时通讯系统、企业知识库管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、工程项目管理系统（PMIS）、招投标管理系统、物资设备管理系统、移动巡检 APP、工地 AI 视频监控系统、GIS 地下管线管理系统、企业档案管理系统、车辆管理系统、企业宣传平台、安全生产管理系统、合同全生命周期管理系统和成本管控系统。
4. 权限清单中的“系统管理后台”用于校验本平台的需求范围，不作为外部系统导入。
5. 权限清单中的“系统管理员、公司领导、部门经理、项目经理、普通员工”作为每个外部系统的初始角色。全部表示该角色包含本系统全部权限项，无或空值表示不包含权限。资料中的 view 按查看处理。

2.3.2 业务限制

- 1. 一个部门最多绑定一个外部系统，一个外部系统最多绑定一个部门。部门和外部系统均允许暂未绑定。
- 2. 未绑定部门的员工不能取得外部角色；未绑定部门的部门管理员仍可维护本部门员工。
- 3. 平台自身只设最高管理员和部门管理员两种固定角色，不允许新建或修改平台角色的权限定义。
- 4. 最高管理员人数不限。每个部门可任命多名部门管理员。
- 5. 每名员工在所属部门绑定的外部系统中最多拥有一个角色。分配新角色会替换旧角色。
- 6. 部门管理员只能处理本部门数据。最高管理员可以处理任意部门数据，并可代替部门管理员执行角色和授权操作。
- 7. 跨部门调动采用人工协作流程。原部门先撤权，最高管理员再修改员工所属部门，新部门最后重新授权。平台不自动继承或匹配同名角色。
- 8. 存在有效角色时不得直接调整员工所属部门。存在员工授权时不得直接解除部门与外部系统的绑定。

2.3.3 项目限制

本项目为课程 Demo。管理员登录采用“用户名 + 手机号”同时校验，不设置密码，不发送短信验证码。本期不要求密码策略、双因素认证、多活容灾、工业级监控、备份恢复和生产合规能力。

3 数据描述

3.1 领域模型

领域模型描述业务概念及其关系，不表示数据库表、字段或存储结构。

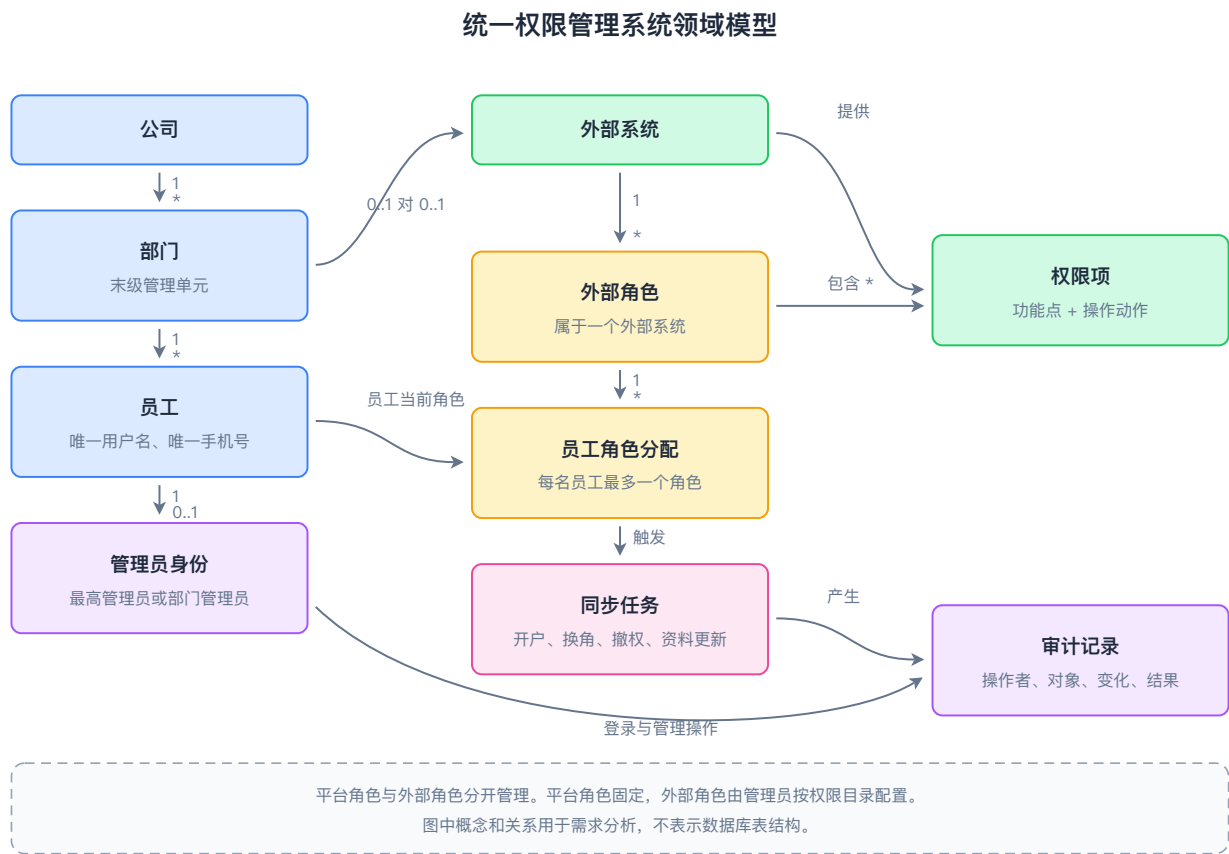


图 3-1 领域模型

主要关系如下：

- 1. 公司包含多个部门，员工属于一个部门。
- 2. 员工可被任命为最高管理员或本部门的部门管理员。管理员身份决定能否登录平台及其管理范围。
- 3. 部门与外部系统为可空的一对一绑定关系。
- 4. 外部系统提供多个权限项，并拥有多个外部角色。角色由若干权限项组成。
- 5. 员工在所属部门绑定的外部系统中最多拥有一个角色。
- 6. 员工资料或角色发生变化时产生同步任务。同步任务记录目标外部系统和处理状态。
- 7. 登录、数据维护、授权和同步操作产生审计记录。

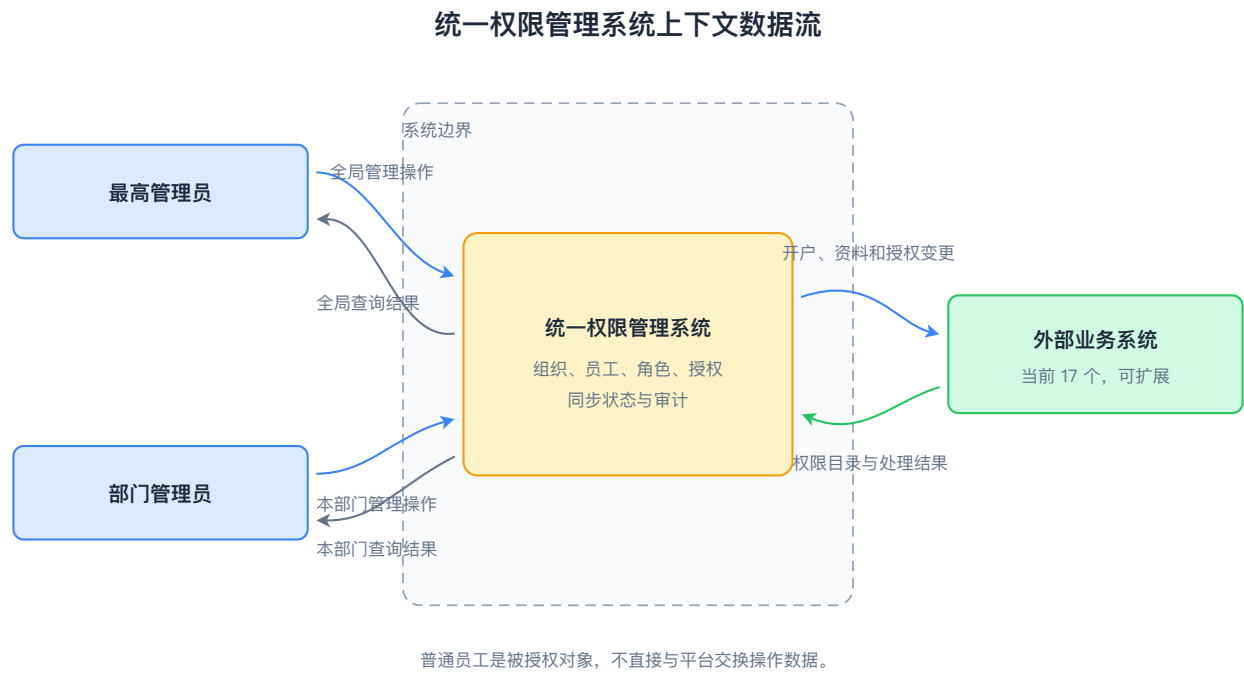


图 3-2 上下文数据流图

最高管理员向平台提交全局管理操作并取得全局查询结果。部门管理员提交本部门员工、角色和授权操作，只能取得本部门结果。外部系统向平
台上报权限目录和同步结果，平台向外部系统发送账号及角色变更要求。

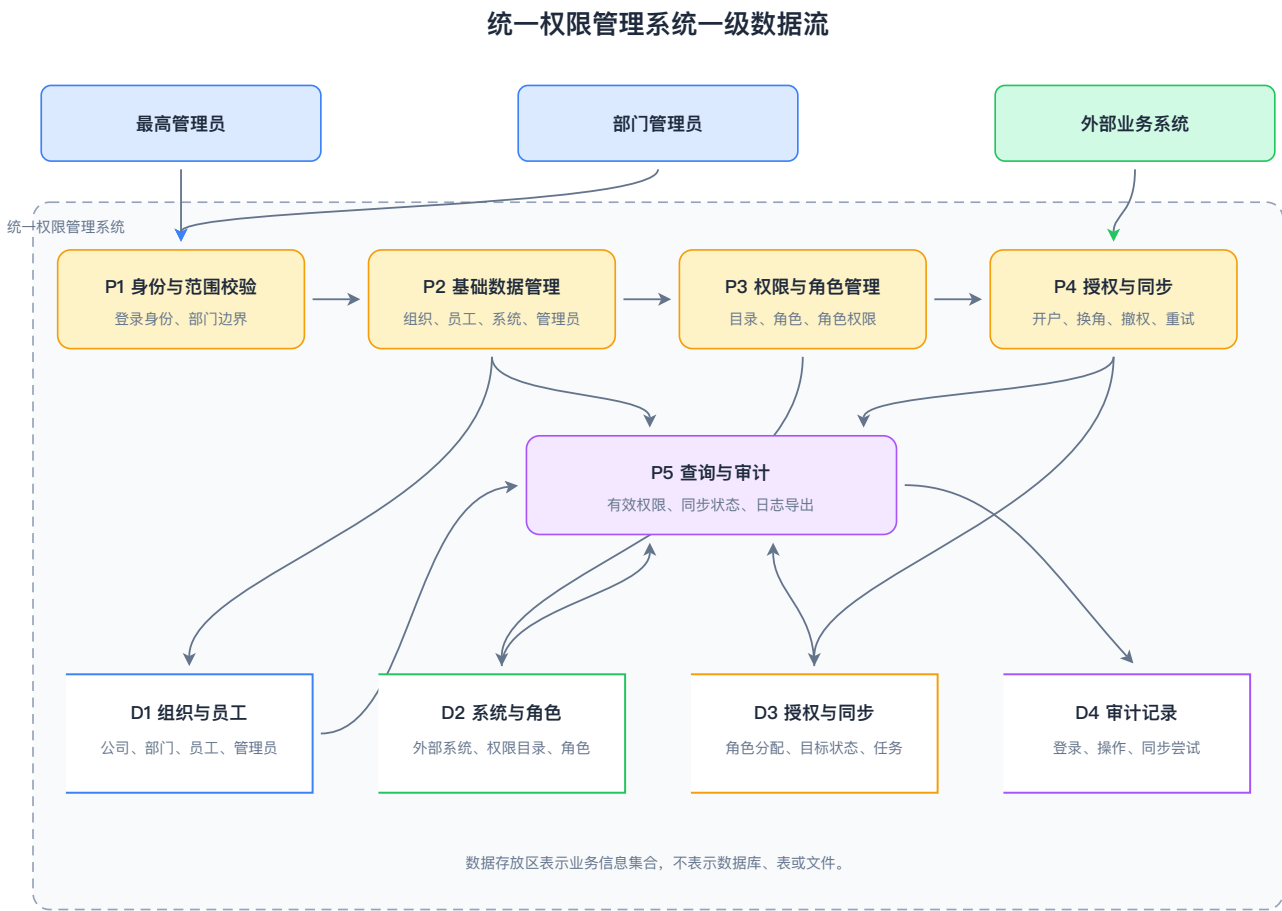


图 3-3 一级数据流图

一级数据流划分为五类处理：

- 1. 身份与范围校验：校验用户名、手机号、管理员状态和管理范围。
- 2. 基础数据管理：维护公司、部门、员工、管理员、外部系统和绑定关系。
- 3. 权限与角色管理：接收权限目录，维护外部角色和角色权限。
- 4. 授权与同步：分配、替换或撤销员工角色，并驱动外部账号及授权同步。
- 5. 查询与审计：查询有效权限、同步状态及审计记录，并导出审计结果。

图中的数据存放区表示需求层面的信息集合，不表示数据库或文件设计。

4 功能需求

4.1 功能划分

4.1.1 参与者

参与者	说明
最高管理员	使用平台全部功能，可查看和处理所有公司、部门及外部系统。
部门管理员	管理本部门员工、外部角色、员工授权和本部门同步任务。
外部系统	上报权限目录，接收账号和授权变更，返回处理结果。
员工	被授权对象，不直接使用平台。

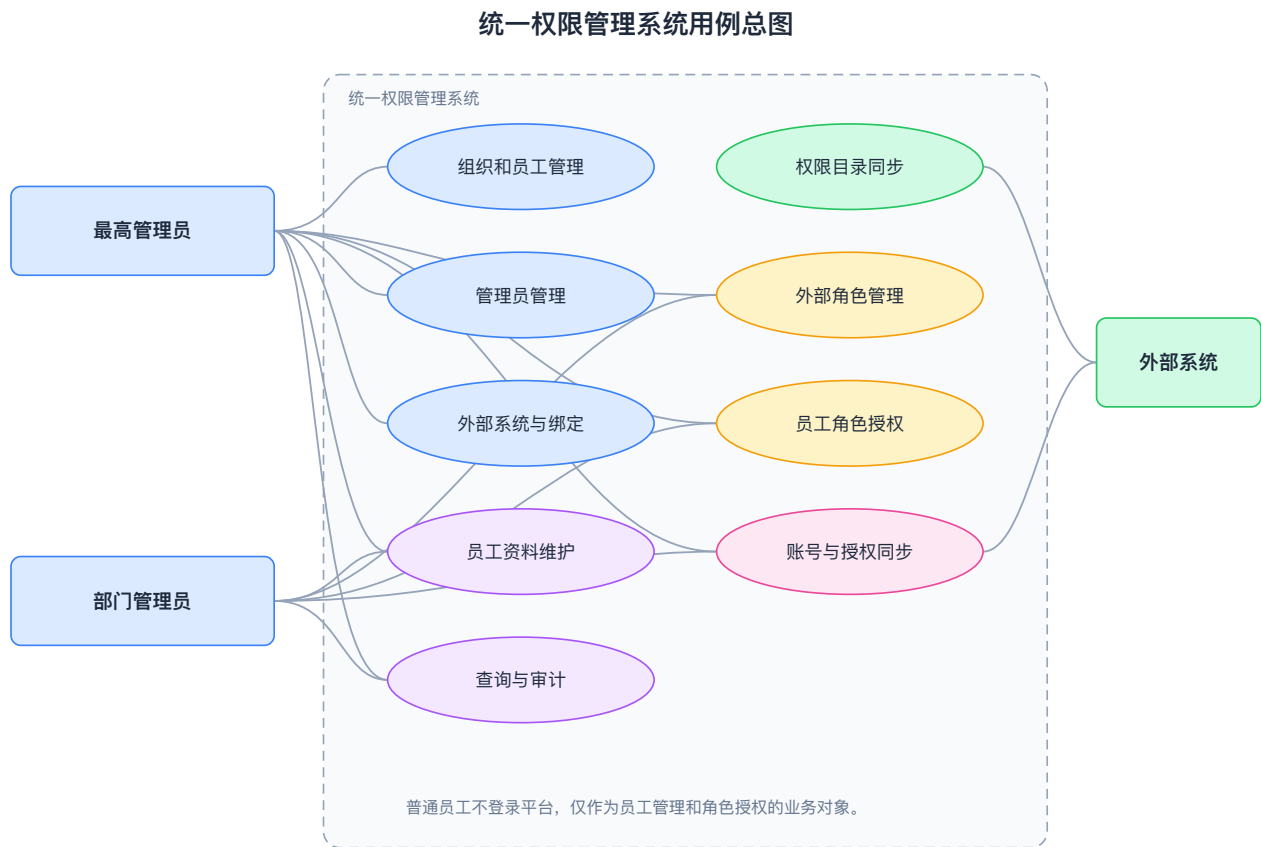


图 4-1 用例总图

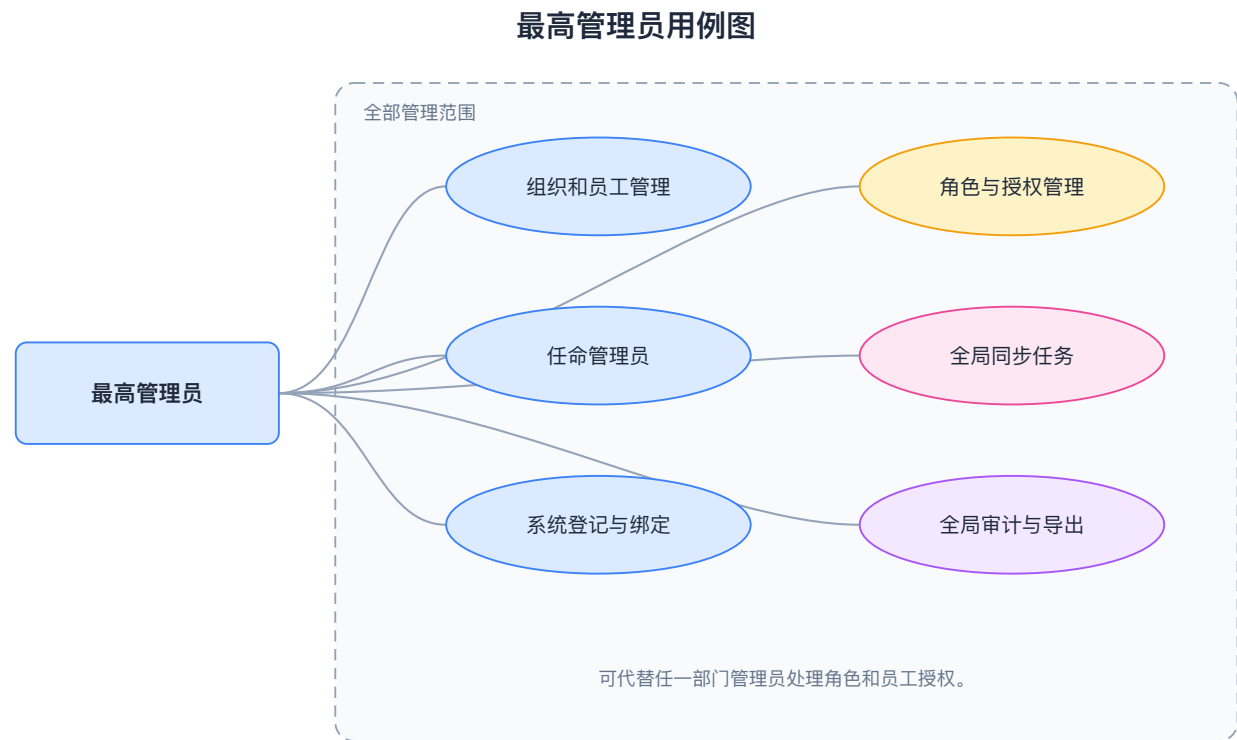


图 4-2 最高管理员用例图

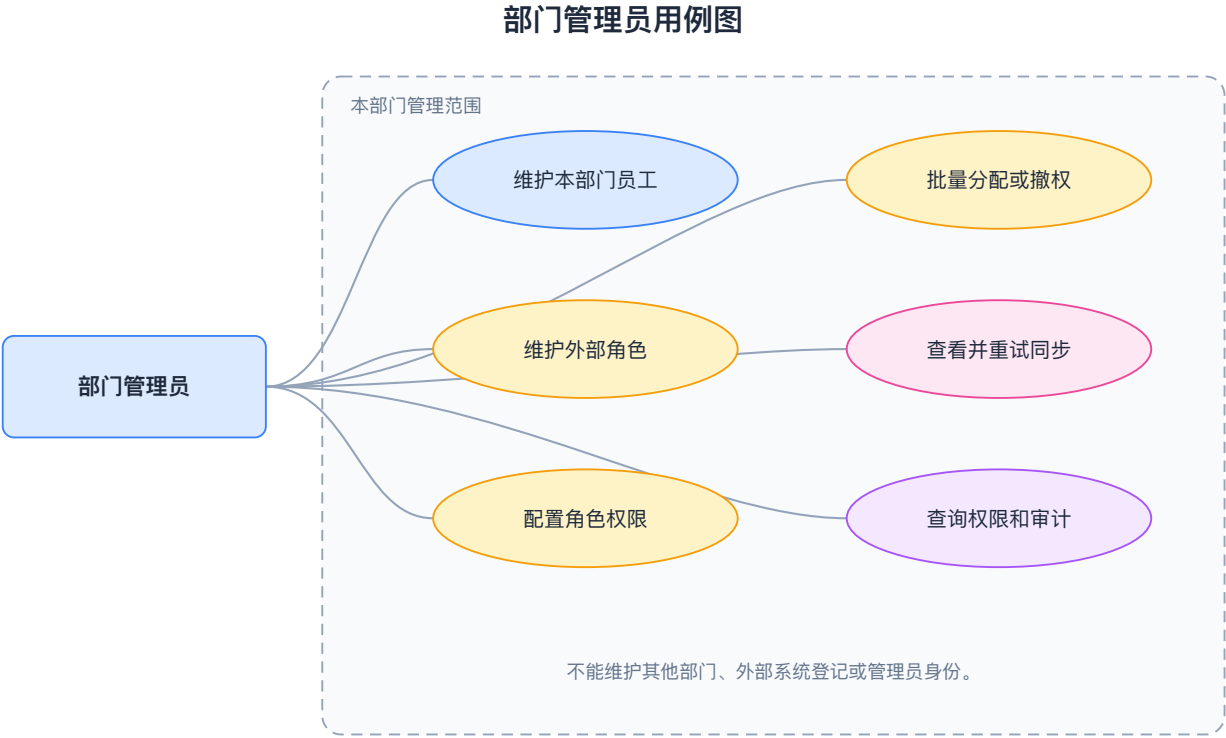


图 4-3 部门管理员用例图

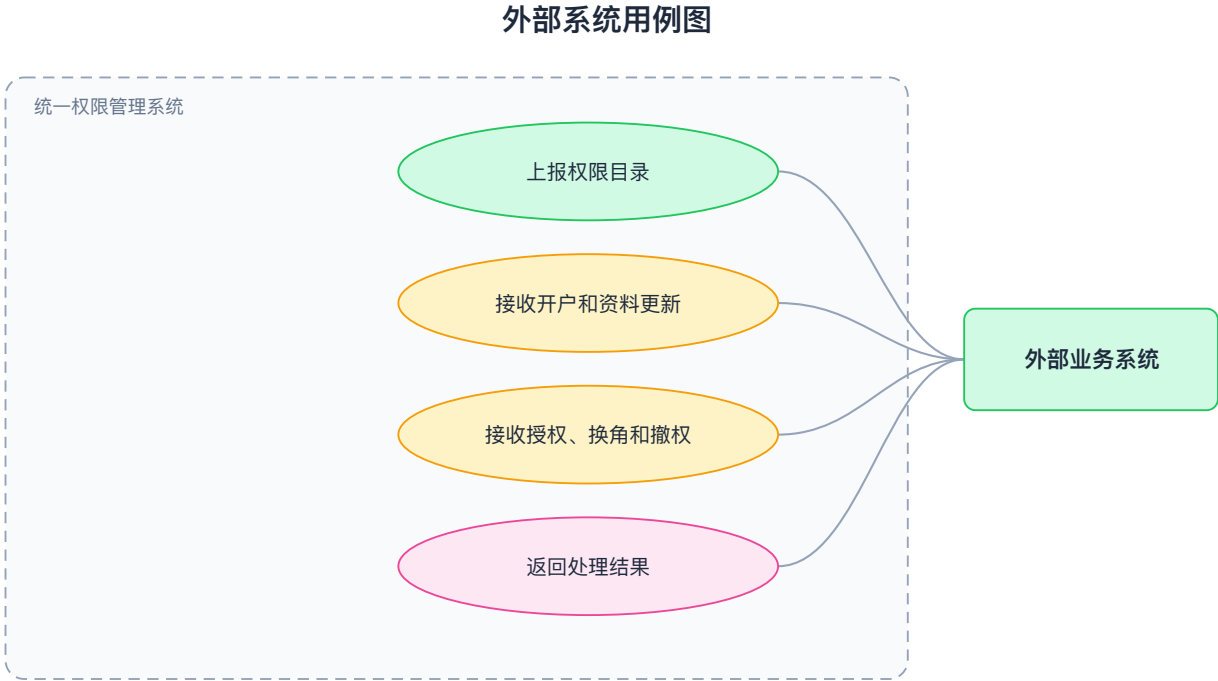


图 4-4 外部系统用例图

4.2 功能描述

4.2.1 管理员登录与退出

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTH-001
用例名称	管理员登录与退出

项目	内容
级别	用户目标
包	身份认证
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员使用本人用户名和手机号进入平台，或结束当前会话。
触发事件	管理员打开登录页、提交登录信息或选择退出。
前置条件	员工资料有效；员工已被任命为最高管理员或部门管理员。
主成功场景	1. 管理员输入用户名和手机号。2. 平台校验两项信息属于同一名有效员工。3. 平台校验管理员身份和管理范围。4. 平台建立会话并显示对应管
信息	用户名、手机号、管理员类型、所属部门、登录时间、登录结果。
扩展场景	2a. 用户名或手机号为空，平台提示补充。2b. 两项信息不匹配，平台提示登录失败。3a. 员工未被任命为管理员或已停用，平台拒绝登录。
后置条件	成功或失败结果写入登录日志。
其他	普通员工即使输入正确资料也不能进入平台。失败提示不得泄露某个用户名或手机号是否存在。

4.2.2 组织信息维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ORG-001
用例名称	维护公司和部门
级别	用户目标
包	组织管理
参与者	最高管理员
描述	最高管理员查询、新增、修改和停用公司或部门。
触发事件	最高管理员进入组织管理并提交变更。
前置条件	最高管理员已登录。
主成功场景	1. 平台按公司展示所属部门。2. 最高管理员新增或修改公司、部门资料。3. 平台校验组织层级和名称。4. 平台保存变更并记录审计日志。
信息	公司、部门、状态、所属关系。
扩展场景	3a. 部门被设置为另一个部门的下级，平台拒绝保存。3b. 停用对象仍存在有效员工、管理员、系统绑定或授权，平台提示先处理关联数据。
后置条件	组织信息更新；原有审计记录不受影响。
其他	组织层级固定为公司和部门两层。部门不允许包含下级部门。

4.2.3 员工信息维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-EMP-001
用例名称	维护员工信息
级别	用户目标
包	员工管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员查询、新增、修改或停用员工。部门管理员只能处理本部门员工。
触发事件	管理员进入员工管理并提交变更。
前置条件	管理员已登录；目标部门有效。
主成功场景	1. 管理员按姓名、用户名、手机号或部门查询员工。2. 管理员新增或修改员工资料。3. 平台校验用户名、手机号唯一且必填。4. 平台保存资料
信息	姓名、用户名、手机号、公司、部门、岗位、状态。
扩展场景	3a. 用户名或手机号重复，平台拒绝保存并指出冲突项。4a. 部门管理员尝试选择其他部门，平台拒绝操作。4b. 停用员工时仍有角色，平台先
后置条件	员工资料更新；相关资料同步任务已建立；操作写入审计日志。
其他	部门管理员可维护本部门员工，但跨部门调整只能由最高管理员执行。已产生授权或审计记录的员工不得物理删除。

4.2.4 管理员任命

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ADM-001
用例名称	任命或取消管理员
级别	用户目标
包	管理员管理
参与者	最高管理员
描述	最高管理员从有效员工中任命或取消最高管理员、部门管理员。

项目	内容
触发事件	最高管理员提交管理员身份变更。
前置条件	最高管理员已登录；目标员工有效。
主成功场景	1. 最高管理员查询员工。2. 选择管理员类型。3. 任命部门管理员时确认其所属部门。4. 平台保存管理员身份和范围。5. 平台记录审计日志。
信息	员工、管理员类型、管理部门、状态。
扩展场景	3a. 目标员工不属于指定部门，平台拒绝任命。4a. 取消当前登录人的最高管理员身份，平台要求由另一名最高管理员执行。4b. 取消身份后，
后置条件	管理员权限边界立即更新。
其他	最高管理员人数不限；同一部门可有多名部门管理员。平台角色定义不可编辑。

4.2.5 外部系统维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-SYS-001
用例名称	维护外部系统及部门绑定
级别	用户目标
包	外部系统
参与者	最高管理员
描述	最高管理员登记、修改、启停外部系统，并设置其唯一绑定部门。
触发事件	最高管理员提交外部系统或绑定关系变更。
前置条件	最高管理员已登录；绑定部门有效。
主成功场景	1. 平台显示外部系统、状态、绑定部门和最近同步状态。2. 最高管理员新增或修改外部系统。3. 最高管理员选择绑定部门。4. 平台校验一对
信息	系统名称、系统标识、状态、绑定部门、目录状态、同步状态。
扩展场景	4a. 部门已绑定其他系统，平台拒绝保存。4b. 系统已绑定其他部门，平台拒绝保存。4c. 系统存在有效授权，平台拒绝直接停用或解绑，并提
后置条件	外部系统及绑定关系更新。
其他	未绑定系统可接收目录，但不能进行员工授权。未绑定部门不能建立外部角色分配。

4.2.6 权限目录同步

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-PERM-001
用例名称	接收和更新权限目录
级别	用户目标
包	权限目录
参与者	外部系统、最高管理员
描述	外部系统上报功能模块、功能点和操作动作；平台更新目录并处理停用权限。
触发事件	外部系统上报目录变更，或最高管理员对失败任务发起重试。
前置条件	外部系统已登记且有效。
主成功场景	1. 平台接收外部系统标识及权限目录。2. 平台校验目录所属系统和权限项唯一性。3. 平台新增或更新权限项。4. 平台标记外部系统已停用的权
信息	外部系统、功能模块、功能点、操作动作、权限状态、变更结果。
扩展场景	2a. 系统未知或目录内容不完整，平台拒绝本次更新并记录失败原因。3a. 重复上报相同目录，平台识别为同一结果，不重复生成权限或同步任
后置条件	权限目录与外部系统最新有效目录一致；受影响角色和员工状态可查询。
其他	权限项粒度固定为“功能点 + 操作动作”。部门管理员不能自行创建权限项。

4.2.7 外部角色维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ROLE-001
用例名称	维护外部角色及角色权限
级别	用户目标
包	角色管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员在部门绑定的外部系统内创建、修改、停用角色，并选择角色包含的权限项。
触发事件	管理员进入角色管理并提交变更。
前置条件	管理员已登录；部门已绑定有效外部系统；权限目录可用。
主成功场景	1. 平台显示本系统角色及权限数量。2. 管理员新增或修改角色。3. 管理员按模块、功能点和动作选择权限。4. 平台校验权限均属于同一外部系
信息	外部系统、角色名称、角色状态、权限项、受影响员工数。

项目	内容
扩展场景	4a. 选择了其他系统或已停用权限，平台拒绝保存。5a. 角色名称在同一外部系统内重复，平台拒绝保存。5b. 停用或删除仍有员工使用的角色
后置条件	角色配置更新；相关同步任务和审计记录已建立。
其他	初始五类角色可修改权限，但不能改变其所属外部系统。

4.2.8 分配或替换员工角色

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-GRANT-001
用例名称	分配或替换员工角色
级别	用户目标
包	授权管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员为一名或多名员工分配本部门外部系统角色。已有角色时执行替换。
触发事件	管理员选择员工和角色并提交。
前置条件	员工、部门、外部系统和角色均有效；部门已绑定外部系统。
主成功场景	1. 管理员筛选并勾选一名或多名本部门员工。2. 管理员选择一个有效角色。3. 平台显示目标员工及其当前角色。4. 存在旧角色时，平台提示不
信息	员工、当前角色、目标角色、同步状态、失败原因。
扩展场景	2a. 角色不属于部门绑定系统，平台拒绝提交。3a. 选中员工包含其他部门员工，平台排除越权对象并拒绝整批提交。6a. 外部账号不存在，平
后置条件	每名员工最多保留一个目标角色；操作和同步结果写入审计日志。
其他	批量操作必须显示成功、待同步和失败人数，并允许查看逐人结果。

4.2.9 撤销员工角色

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-GRANT-002
用例名称	撤销员工角色
级别	用户目标
包	授权管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员撤销一名或多名员工当前角色，并停用其对应外部账号。
触发事件	管理员选择员工并确认撤权。
前置条件	员工当前存在角色；管理员对员工所在部门有管理权限。
主成功场景	1. 管理员筛选并勾选员工。2. 平台显示当前角色和有效权限。3. 管理员确认撤权。4. 平台建立撤权和外部账号停用任务。5. 外部系统返回成
信息	员工、原角色、撤权时间、同步状态。
扩展场景	4a. 外部系统不可用，平台保留待同步状态并继续重试。5a. 外部系统返回失败，平台显示失败原因并允许人工重试。
后置条件	成功时员工不再拥有该系统有效权限，外部账号停用；操作写入审计日志。
其他	未收到外部系统成功结果前，不得将撤权标记为已完成。

4.2.10 外部账号资料同步

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-SYNC-001
用例名称	同步外部账号资料 and 状态
级别	子功能
包	同步管理
参与者	平台、外部系统
描述	平台根据员工资料、角色和状态变更，要求外部系统开户、更新资料或停用账号。
触发事件	首次授权、员工资料修改、换角、撤权或员工停用。
前置条件	外部系统有效；员工所属部门与该系统绑定。
主成功场景	1. 平台确定同步类型和目标员工。2. 平台生成唯一同步任务。3. 平台发送变更要求。4. 外部系统处理并返回结果。5. 平台更新同步状态和生
信息	目标系统、员工标识、变更类型、目标角色、任务状态、处理结果。
扩展场景	2a. 相同业务变更已存在成功任务，平台不重复执行。3a. 发送失败，任务进入待同步。4a. 返回失败，记录失败原因并等待重试。
后置条件	外部账号状态与平台目标状态一致，或存在可查询、可重试的差异任务。
其他	本文只规定交换目的、触发时机和结果，不规定接口地址、协议或字段。

4.2.11 查看有效角色和权限

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-QUERY-001
用例名称	查看员工有效角色和权限
级别	用户目标
包	查询
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员查询员工的平台目标角色、外部生效状态及其有效权限。
触发事件	管理员按员工、部门、系统、角色或同步状态查询。
前置条件	管理员已登录。
主成功场景	1. 管理员设置查询条件。2. 平台按管理范围筛选员工。3. 平台显示目标角色、有效权限、外部账号状态和最近同步结果。4. 管理员查看权限项。
信息	员工、部门、外部系统、角色、权限项、账号状态、同步状态。
扩展场景	2a. 部门管理员请求其他部门数据，平台返回空结果并记录越权尝试。
后置条件	无数据变更。
其他	已停用权限不得出现在有效权限中；同步未成功时需同时显示“平台目标状态”和“外部生效状态”。

4.2.12 同步失败重试

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-SYNC-002
用例名称	查看并重试同步失败任务
级别	用户目标
包	同步管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员查看本管理范围内的失败任务，并对可重试任务发起人工重试。平台同时自动重试。
触发事件	同步失败、自动重试到期或管理员选择人工重试。
前置条件	存在待同步或同步失败任务。
主成功场景	1. 平台按系统、部门、任务类型、状态和时间展示任务。2. 管理员查看失败原因和历史尝试。3. 管理员发起重试。4. 平台沿用原业务目标生成新任务。
信息	任务、业务对象、尝试次数、失败原因、最近处理时间、最终状态。
扩展场景	3a. 任务已由自动重试处理成功，平台拒绝重复重试并刷新结果。4a. 目标员工、角色或系统已经变化，平台按当前目标状态处理，不恢复过期任务。
后置条件	成功任务关闭；失败任务保留完整尝试记录并等待下一次处理。
其他	重试必须幂等，不得重复开户、重复授权或恢复已撤销权限。

4.2.13 审计日志查询与导出

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUDIT-001
用例名称	查询与导出审计日志
级别	用户目标
包	审计
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员查询登录、数据维护、管理员任命、角色权限、授权撤销和同步操作记录。
触发事件	管理员进入审计页面、设置条件或执行导出。
前置条件	管理员已登录。
主成功场景	1. 管理员按时间、操作者、部门、对象类型、操作类型和结果筛选。2. 平台按管理范围返回日志。3. 管理员查看单条记录的操作前后变化和结果。
信息	操作者、时间、管理范围、对象、操作、操作前内容、操作后内容、结果、失败原因。
扩展场景	2a. 部门管理员请求其他部门日志，平台不返回越权数据。4a. 导出失败，平台提示失败且不影响原日志。
后置条件	查询和导出行为也写入审计日志。
其他	管理员不得修改或删除审计记录。手机号等员工信息只向有权管理员展示。

4.3 业务流程

4.3.1 总体授权流程

角色配置、开户授权和撤权流程

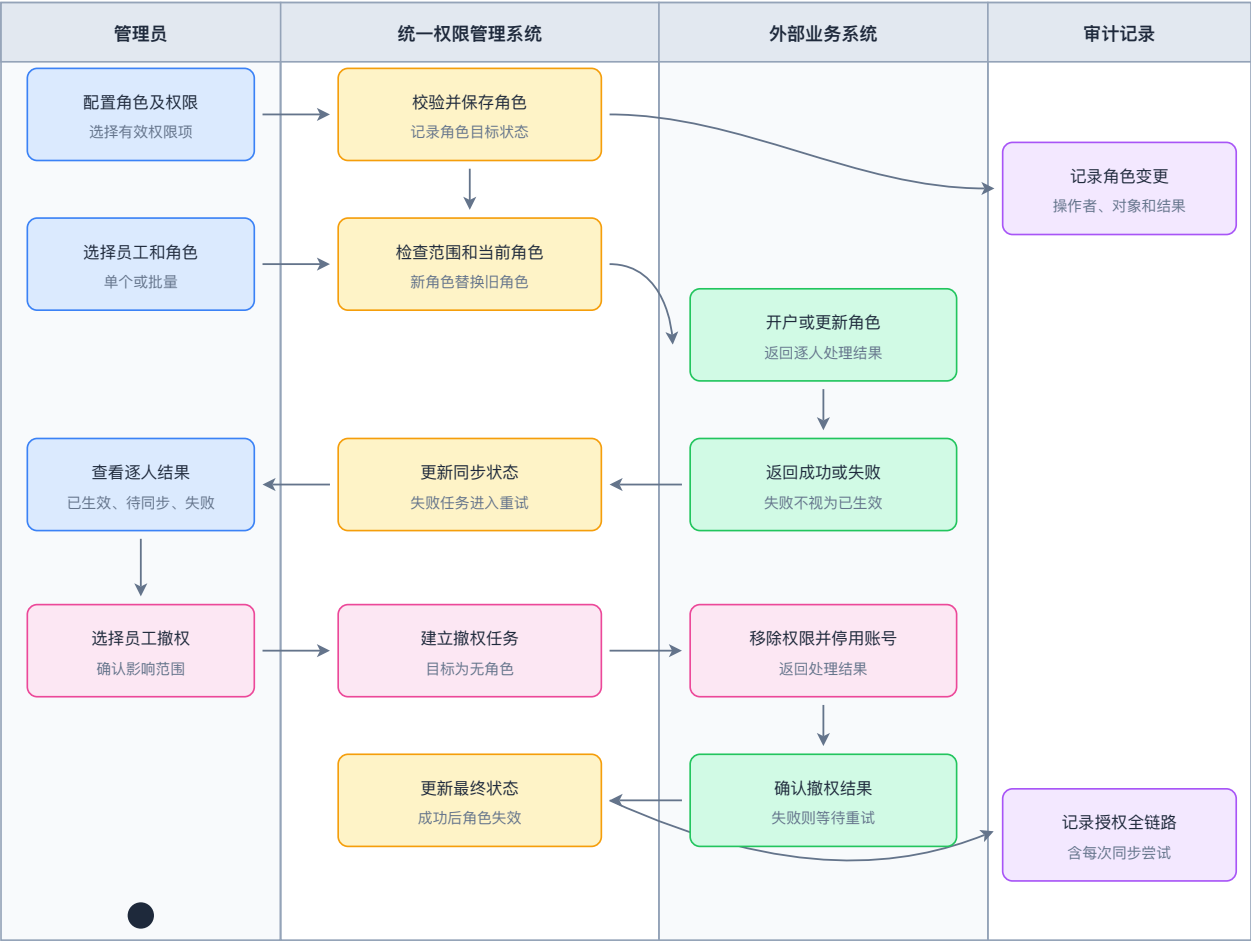


图 4-5 角色配置、开户授权和撤权流程

管理员在本部门外部系统中配置角色后，可为员工分配角色。员工没有外部账号时，外部系统先开户再赋予角色；已有账号时直接更新角色。撤权成功后，外部系统停用账号。任何失败结果进入待同步或同步失败状态。

4.3.2 权限目录变更流程

权限目录变更和失败重试流程

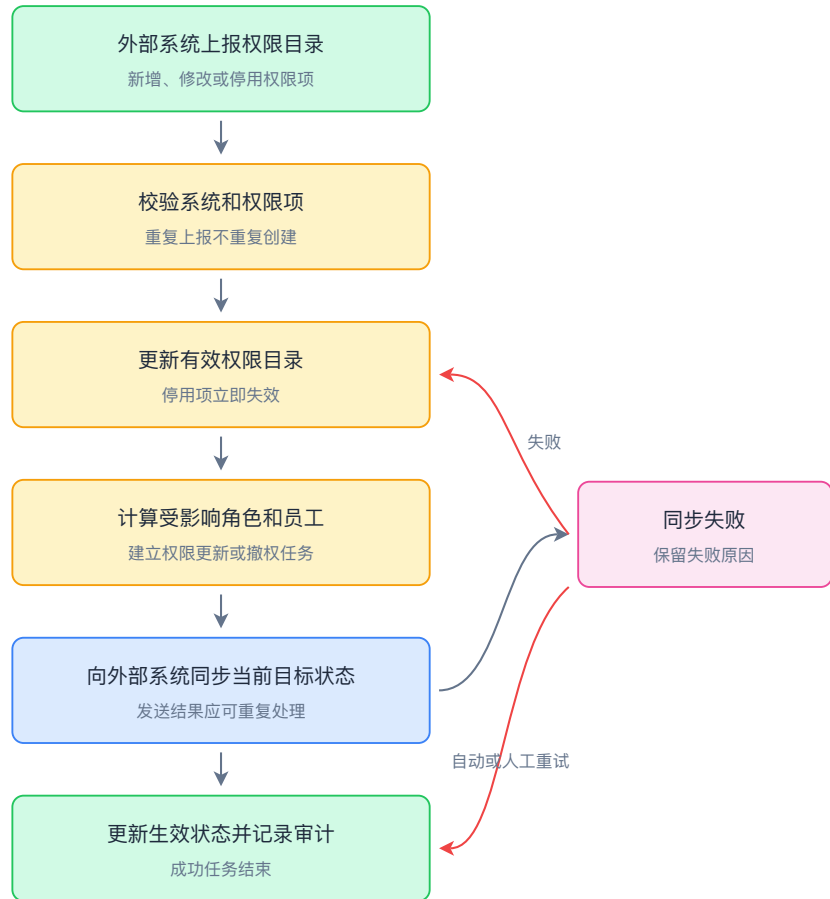
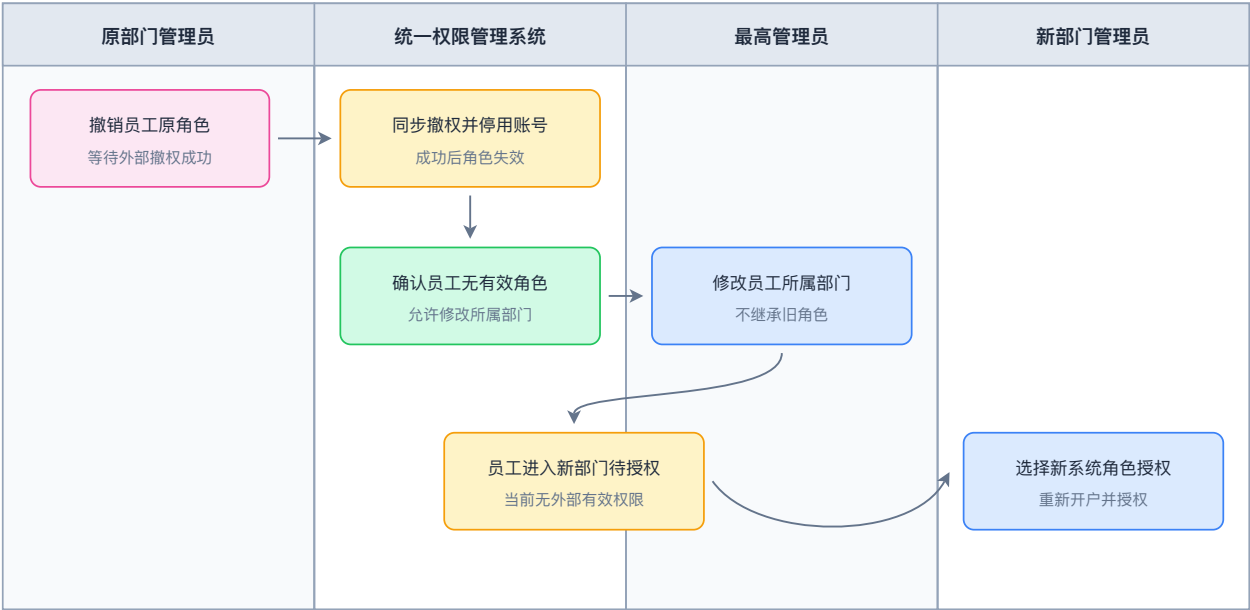


图 4-6 权限目录变更和失败重试流程

外部系统停用权限项后，平台将其从有效角色权限中排除，计算受影响员工，并发送权限更新或撤权要求。失败任务自动重试，管理员也可人工重试。

4.3.3 员工跨部门调动流程

员工跨部门手工调动流程



任一步失败时暂停后续步骤，由相应管理员处理后继续。

图 4-7 员工跨部门手工调动流程

跨部门调动必须按“原部门撤权、最高管理员调整部门、新部门重新授权”的顺序执行。平台不自动继承旧角色，也不根据角色名称自动匹配新角色。

5 性能需求

5.1 数据准确性

- 1. 用户名和手机号必须分别保持唯一。新增和修改均执行唯一性校验。
- 2. 部门与外部系统的一对一关系不得出现重复绑定。
- 3. 每名员工在其部门外部系统中最多有一个目标角色。
- 4. 有效权限必须来源于员工当前角色，且权限项和角色均处于有效状态。
- 5. 同步重试不得重复创建外部账号、重复添加角色或恢复已经撤销的权限。
- 6. 平台目标状态和外部生效状态不一致时，必须显示差异和最近失败原因，不得将未确认结果显示为已生效。
- 7. 批量授权和撤权需保留逐人结果，不能用整批成功掩盖部分失败。

5.2 时间特性

- 1. 平台支持至少 100 名管理员同时在线操作。
- 2. 在规定数据规模和正常网络条件下，至少 95% 的常用页面查询、详情查看和单项管理操作应在 3 秒内返回结果。
- 3. 外部系统可用且正常响应时，开户、授权、换角、撤权和账号停用应在管理员提交后 3 秒内生效。
- 4. 批量操作应在 3 秒内返回已受理结果，并持续显示逐人处理状态；批量任务不以全部外部系统处理完成作为页面响应前提。
- 5. 本期的 10,000 人指标表示员工数据规模，不表示 10,000 名员工并发登录平台。

5.3 适应性

- 1. 平台应允许在现有 17 个外部系统基础上继续登记新系统，不应以固定系统数量限制功能。
- 2. 新外部系统接入后，可以独立上报权限目录、建立角色并与一个部门绑定。
- 3. 不同外部系统可以提供不同的功能模块、功能点和操作动作，平台不得要求所有系统使用同一权限集合。
- 4. 外部权限目录增加、修改或停用时，不应要求修改平台角色模型。
- 5. 组织、员工和系统数量增加时，原有管理范围和审计规则保持不变。

6 运行需求

6.1 软件接口

本节只规定平台和外部系统交换信息的业务责任。具体协议、地址、字段、鉴权方式和错误码由后续接口设计文档确定。

方向	业务信息	触发时机	结果要求
外部系统到平台	权限目录新增、修改、停用	外部系统权限目录发生变化	平台返回接收结果，重复上报不产生重复权限。
平台到外部系统	外部账号开户和角色分配	员工首次取得角色	外部系统创建账号并返回授权结果。
平台到外部系统	员工资料更新	已授权员工的姓名、用户名、手机号或状态变化	外部系统更新账号资料并返回结果。
平台到外部系统	角色替换或角色权限更新	员工换角、角色权限变化、权限项停用	外部系统按平台当前目标状态更新权限。
平台到外部系统	撤权和账号停用	管理员撤权或员工停用	外部系统移除权限并停用账号。
外部系统到平台	同步成功、失败和失败原因	外部系统完成或拒绝处理	平台更新任务状态、生效时间和失败原因。

6.2 故障处理

1. 外部系统无响应、网络异常或返回失败时，平台保留业务目标和同步任务，状态设为待同步或同步失败。
2. 平台按任务当前目标状态自动重试。管理员可在权限范围内查看失败原因并人工重试。
3. 若重试前员工、角色、权限项或系统状态已变化，平台应执行最新目标状态，不得恢复过期授权。
4. 同一业务目标的重复发送和重复返回不得生成重复账号、角色或审计记录。
5. 外部系统目录上报失败时，平台保留上一次已确认目录，不使用不完整目录覆盖有效数据。
6. 批量任务部分失败时，成功项保持成功，失败项独立重试，并向管理员展示逐项结果。
7. 平台操作失败时不得留下违反唯一性、一对一绑定或单角色限制的中间状态。

7 其它需求

7.1 可用性

1. 列表页面应支持按常用标识筛选，并明确显示对象状态和同步状态。
2. 批量授权、角色替换、撤权、停用和解绑等影响访问权的操作必须显示目标范围并要求确认。
3. 页面应区分“平台目标状态”“待同步”“同步失败”和“已生效”，不得只显示一个笼统的成功状态。
4. 失败提示应说明可处理的原因和下一步操作；管理员可进入同步任务查看详细结果。

7.2 权限隔离

1. 最高管理员可访问全部数据和功能。
2. 部门管理员只能访问本部门员工、本部门绑定系统、该系统角色、授权和同步记录。
3. 页面筛选、详情查看、导出和批量操作均执行相同的范围校验。
4. 修改请求中的部门、员工或系统不在管理员范围内时，平台拒绝整个请求并记录越权尝试。
5. 管理员身份取消、员工停用或部门范围变化后，原会话不得继续取得已失效权限。

7.3 审计与可追溯性

1. 登录成功、登录失败、退出、组织和员工变更、管理员任命、系统绑定、权限目录更新、角色变更、授权撤销、同步和重试均需记录。
2. 审计记录至少包含操作者、时间、管理范围、业务对象、操作类型、操作前内容、操作后内容和结果。
3. 外部同步记录需关联原始管理操作，并保留每次尝试、返回结果和最终状态。
4. 管理员不能修改或删除审计记录。部门管理员只能查看和导出本部门记录。

7.4 验收要点

1. 使用初始化资料装载 10 个公司、101 个部门、10,000 名员工和 17 个外部系统，验证员工与组织归属正确。
2. 验证用户名或手机号重复时无法新增或修改员工。
3. 验证普通员工不能登录；管理员用户名和手机号不匹配时不能登录。
4. 验证部门管理员无法查询、修改、导出或批量处理其他部门数据。
5. 验证同一部门或同一外部系统不能重复绑定，存在有效授权时不能直接解绑。
6. 验证员工只能拥有一个角色，分配新角色必须提示并替换旧角色。
7. 验证首次授权触发开户，撤权和员工停用触发外部账号停用。
8. 验证权限项停用后不再出现在有效权限中，并触发受影响员工的权限更新。
9. 验证同步失败不会显示为已生效，自动和人工重试不会产生重复账号或重复授权。
10. 验证跨部门调动必须先撤权，调动后由新部门重新授权。
11. 验证审计记录覆盖登录、配置、授权、撤权和同步操作，并能按权限范围查询和导出。
12. 在 10,000 名员工、17 个外部系统和 100 名并发管理员的测试条件下，验证常用操作和授权生效时间符合第 5.2 节要求。